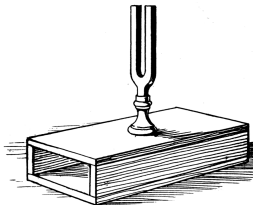
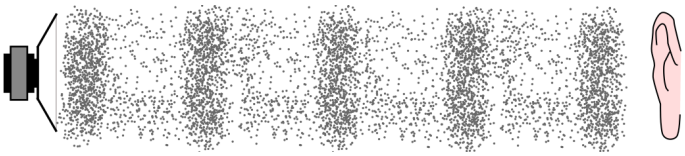
P1 : Émission et perception d'un son

1 Émission et propagation d'un son.

- Une source peut émettre un son si elle possède une partie qui **vibre**.
- Plus la **surface vibrante** est grande plus la transmission des vibrations à l'air est efficace.



- Les vibrations de l'air se propagent de **proche en proche** dans le milieu de propagation. Un son ne peut donc pas exister dans le vide.



- Un son ne peut donc se propager dans la **matière**, mais pas dans le **vide**.

> ***Q1:*** *Expliquer pourquoi, lors d'un orage, on entend toujours le tonnerre (son) après avoir vu l'éclair (lumière).*

Réponse:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Définition Vitesse

Si une onde se déplace d'une **distance** d pendant une **durée** Δt, alors sa vitesse est:

$$v = \frac{d}{\Delta t}$$

La durée est un intervalle (une différence) de temps:

$$\Delta t = t_{\text{arrivée}} - t_{\text{départ}}$$

Remarques :

- La vitesse d'une onde est aussi appelée **célérité**. Celle ci dépend de la nature du milieu de propagation.
- La célérité du son dans l'air est de l'ordre de **340** $m.s^{-1}$ à température ordinaire.

Rappel: On peut écrire 340 m/s ou $340 m.s^{-1}$

Car $m/s = \frac{m}{s} = m \times \frac{1}{s} = m \times s^{-1} = m.s^{-1}$

> ***Q2:*** *Combien de **temps** faut il pour qu'un son se déplace de 1,0 km ?*
> *Donnée: célérité dans du son dans l'air 340* $m.s^{-1}$

Réponse:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

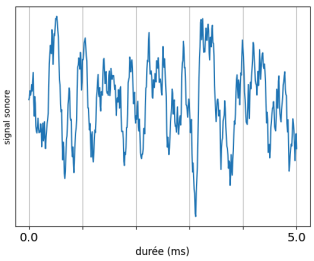
. . . . . .

2 Signal sonore périodique.

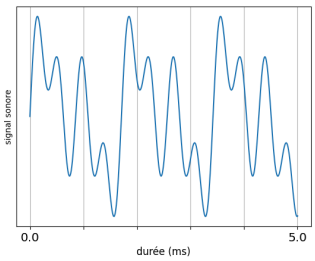
Définition Signal sonore

l'évolution de la **vibration sonore** au cours du temps peut être représentée par une courbe appelée signal sonore.

Remarque : Un signal sonore correspondant à un bruit a une forme quelconque alors que pour une note de musique il est **périodique** c'est à dire qu'il se répète à intervalle de temps régulier.



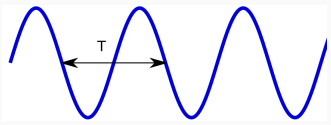
enregistrement d'un bruit



enregistrement d'une note de musique

Définition Période et fréquence

- La **période T** est la plus petite durée au bout de laquelle le signal se répète.



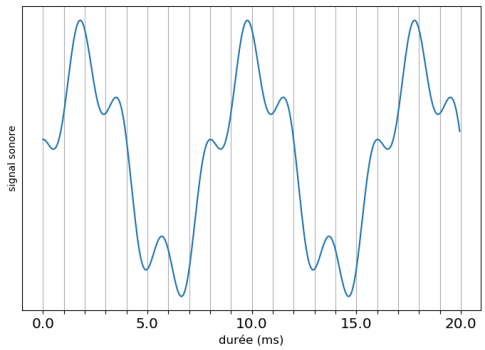
- La **fréquence f** est le nombre de répétitions du signal en une seconde.

$$f = \frac{1}{T}$$

⚠ Lorsque T est en seconde, alors la période est en hertz.

Remarque : Si T est en seconde alors f sera en hertz. (Hz)

> ***Q3:*** *Colorier un **motif élémentaire**, mesurer sa **période** puis calculer la **fréquence**.*



Réponse:

3 Perception d'un son et ses caractéristiques.

Définition Hauteur

La hauteur est la **sensation auditive** qu'un son est plutôt grave ou aigu. Celle-ci dépend de la **fréquence.**

Remarques :

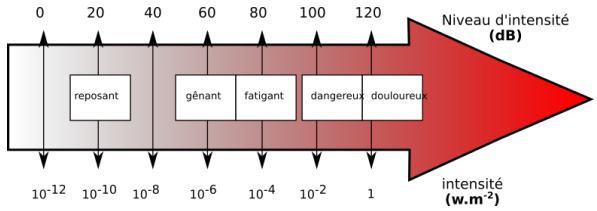
- L'oreille humaine est capable de percevoir des sons de **fréquences** comprises entre 20 Hz et 20 kHz en moyenne.
- ⚠️ Le terme de hauteur d'un son est trompeur puisque la hauteur d'un son n'a rien à voir avec la hauteur du signal sonore !

Définition Intensité sonore

L'**intensité** sonore est la sensation auditive qu'un son est plus ou moins fort. Celle-ci dépend de **l'amplitude** (c'est à dire la taille) du signal sonore.

Remarques :

- L'intensité (I) est une mesure de la puissance transportée par l'onde en watt par mètre carré $W.m^{-2}$

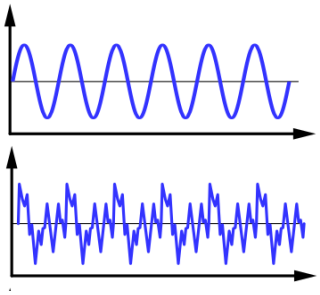


- Généralement il est plus pratique de mesurer **le niveau (L) d'intensité** sonore qui s'exprime en décibel (dB)

⚠️ Attention, lorsque l'intensité du son est doublée, le niveau n'augmente «que» de 3 dB !

Définition Timbre

Le timbre est la **sensation auditive** qui permet d'identifier la source du son. Le timbre est directement lié à la **forme** du signal sonore.



Deux sons de même hauteur et de même intensité mais qui n'ont pas le même timbre.

Q4: *Associer les caractéristiques d'un **son** (colonne de gauche) à celle du **signal sonore** (droite):*

timbre	•	*amplitude*
intensité	•	*période*
hauteur	•	*forme*

Ce qu'il faut savoir faire ⬇️

- ✔ Décrire le principe de l'émission d'un signal sonore par la mise en vibration d'un objet et l'intérêt de la présence d'une caisse de résonance.
- ✔ Expliquer le rôle joué par le milieu matériel dans le phénomène de propagation d'un signal sonore.
- ✔ Citer une valeur approchée de la vitesse de propagation d'un signal sonore dans l'air et la comparer à d'autres valeurs de vitesses couramment rencontrées.
- ✔ Définir et déterminer la période et la fréquence d'un signal sonore notamment à partir de sa représentation temporelle.
- ✔ Citer les domaines de fréquences des sons audibles, des infrasons et des ultrasons.
- ✔ Relier qualitativement la fréquence à la hauteur d'un son audible.
- ✔ Relier qualitativement intensité sonore et niveau d'intensité sonore.
- ✔ Exploiter une échelle de niveau d'intensité sonore et citer les dangers inhérents à l'exposition sonore.

P1 : Activité et Exercices

⚠️ **Méthode de travail à suivre :**
- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Outils mathématiques pour la physique :

Les préfixes et les puissances de dix à mémoriser

Préfixe	Nano (n)	Micro (µ)	milli (m)	kilo (k)	Méga (M)	Giga (G)
	10^{-9}	10^{-6}	10^{-3}	10^{3}	10^{6}	10^{9}

Compléter en utilisant **les puissances de 10** :

356 µs =

0,271 km =

45 nm =

Compléter en utilisant **la notation scientifique :** c'est-à-dire sous la forme

$a \times 10^{b}$ où $-1 \leq a \leq 1$

34 mm =

0,32 nm =

681 µm =

Exercice 1: Mesure historique de la célérité du son.

En 1738, des mesures sont effectuées sous la direction de l'Académie des Sciences de Paris entre la butte Montmartre et celle de Montlhéry, distantes de 29 km.

Des canons placés sur les deux buttes tirent alternativement. Des observateurs placés sur la butte opposée mesurent la durée qui s'écoule entre le moment où ils aperçoivent l'éclair du canon et celui où ils entendent l'explosion.

Avec le canon de la butte Montmartre, la durée mesurée est de 86 s.

1) Calculer la célérité du son en $m.s^{-1}$ puis en $km.h^{-1}$ lors de l'expérience de 1738.
2) Émettre au moins une critique de la méthode employée lors de l'expérience de 1738.
3) La durée obtenue en utilisant le canon de Montlhéry est légèrement différente de celle trouvée avec le canon de Montmartre. Émettre une hypothèse sur la raison de cette différence.

Exercice 2: Hauteur et timbre d'un son.

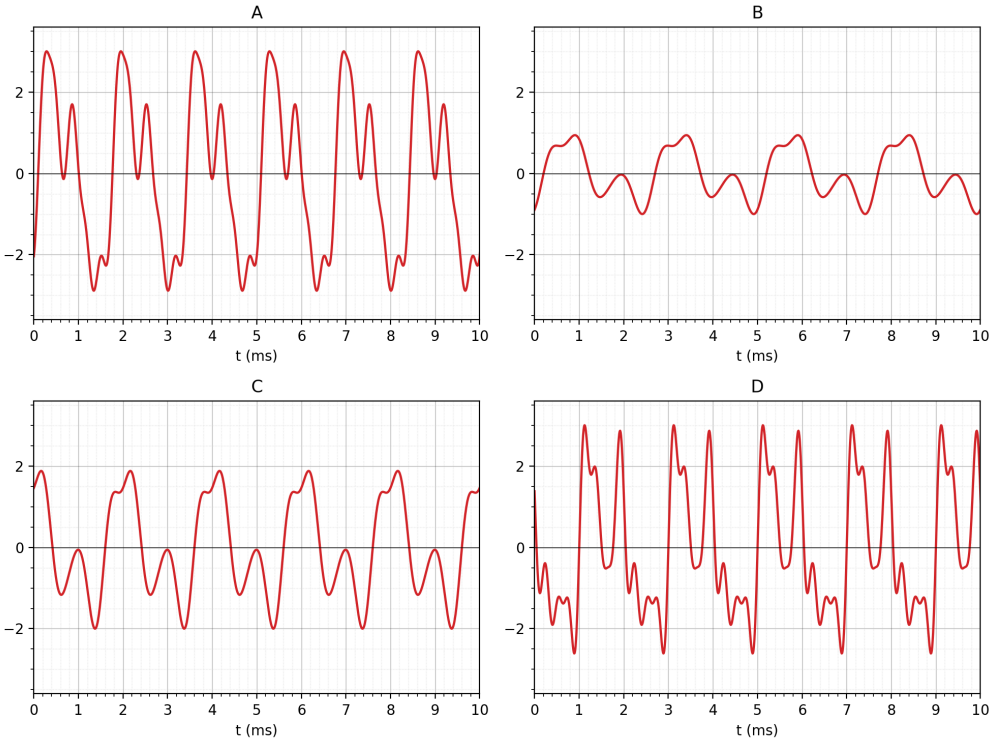
Les signaux sonores sont représentés en bas de page.

1) Mesurer la **période** des signaux sonores A et B.
2) En déduire la **fréquence** des signaux sonores A et B.
3) Lequel des deux signaux correspond au son le plus **aigu** ?
4) Justifier que les deux sons n'ont pas **le même timbre**.

Parmi les signaux A, B, C et D

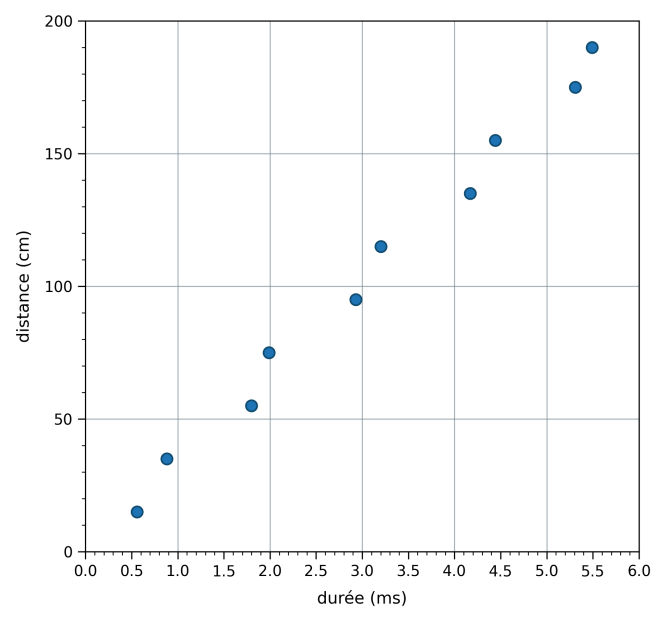
5) lesquels ont:
   - la même fréquence ?
   - le même timbre ?
   - la même amplitude ?

Signaux utilisé dans l'exercie 2



Exercice 3: Célérité du son dans l'air

Lors d'un TP, un élève fait une série de mesures de la durée Δt nécessaire pour que le son se déplace de différentes distances d. Il trace la courbe représentative de la distance en fonction de la durée.



1) À l'aide d'une formule de cours, justifier que la distance parcourue par le son est proportionnelle à la durée.

2) Modéliser les résultats expérimentaux en traçant la courbe de tendance (rectiligne) qui passe au plus près de l'ensemble des points.

3) En utilisant la droite modèle, calculer la célérité du son en cm.ms^{-1} puis en m.s^{-1}.

Exercice 4: Intensité et niveau sonore

Un moustique volant à 1 m de votre oreille émet un son de 35 dB.

1) Que représente cette grandeur physique ?

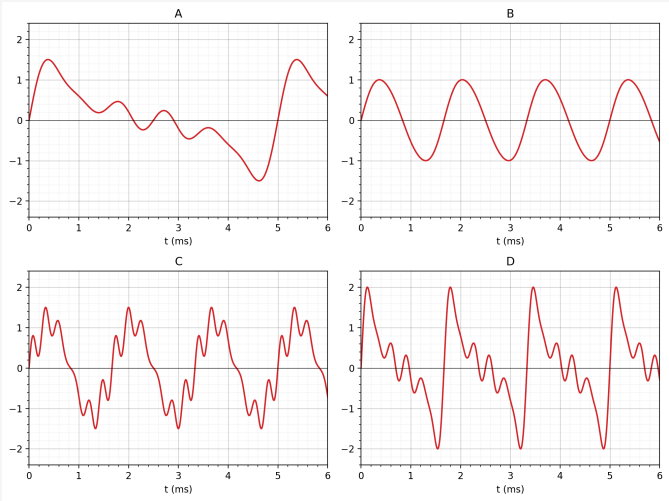
2) Combien faudrait-il de moustiques pour que le niveau sonore émis soit le même celui d'une voiture à 80 dB ? Commenter la réponse !

Exerice d'entraînement:

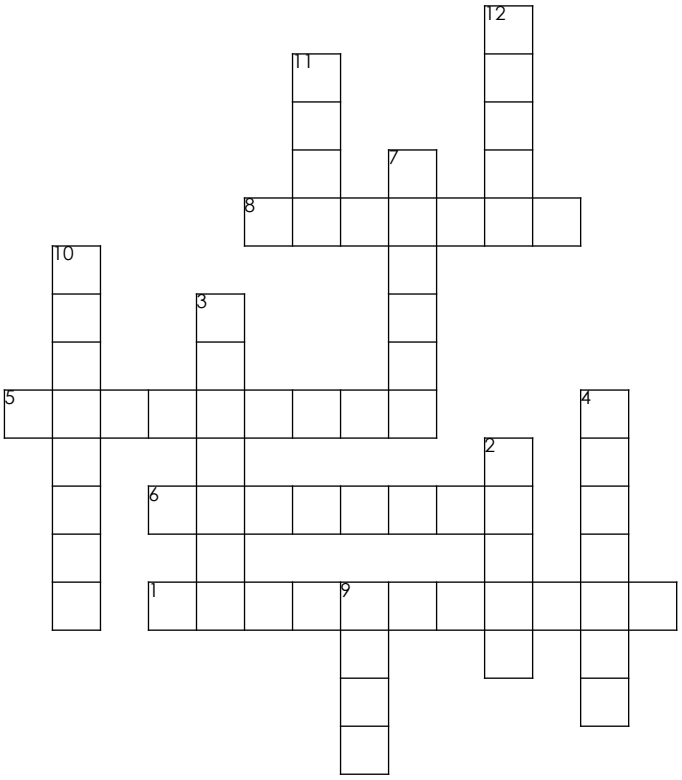
Exercice 5: Signaux sonores

Parmi les signaux suivants, dire s'il y en a qui ont:

- la même hauteur ? (donner les valeurs)
- le même amplitude ? (donner les valeurs)



- le même timbre



Horizontalement:

1. Déplacement d'une onde sonore dans un milieu matériel.
5. Nombre de motifs élémentaires par seconde.
6. Vitesse de propagation d'une onde (par exemple le son dans l'air).
8. Unité du niveau d'intensité sonore.

Verticalement

2. Unité de fréquence
3. Caractéristique d'un son liée à sa fréquence.
4. Durée d'un motif élémentaire, s'exprime en secondes.
7. Caractéristique du son liée à la forme du signal.
9. Qualifie un son de fréquence élevée.
10. Onde sonore dont la fréquence est très élevée
11. Perturbation qui se propage sans transport de matière.
12. Qualifie un son de basse fréquence.